

74320 Järva SDF kontor

Beskrivning akustik

Programhandling
2024-01-24

Revision	Datum	Beskrivning	Upprättat av	Granskat av	Godkänt av
GH	2024-12-20	PROGRAMHANDLING	GS	JB	GS
GH	2025-01-24	PROGRAMHANDLING	GS	JB	GS

Detta dokument är framtaget av Norconsult Sverige som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.

► Innehållsförteckning

1	Allmänt	3
1.1	Verifiering	3
2	Underlag	4
2.1	Föreskrifter och Allmänna råd	4
2.2	Arbetsunderlag	4
3	Luftljudsisolering	5
4	Stegljudsnivå	6
5	Rumsakustik	7
5.1	Efterklangstid och Privacy	7
5.2	Kontor	7
5.3	Ljusgård, befintlig, 8m hög	7
5.4	Efterklangstid, Ljusgård, nybyggnation, 4,5m hög	9
5.5	Matsal	11
6	Buller från installationer	12
6.1	Inomhus	12
6.2	Utomhus från verksamheten	12
6.3	Terass	13
7	Trafikbuller	14

1 Allmänt

Järva stadsdelsförvaltning planerar att flytta till ny placering i Kämpingeskolan. Denna handling är en Beskrivning Akustik för projektet.

Riktvärden för projektet kommer att styras av Miljöbyggnad 4.0. Det innebär i detta projekt att ljudklass C ska innehållas för två parametrar och att ljudklass B ska innehållas för 2 parametrar, enligt SS 25268:2007 kapitel 5. I denna handling är värden angivna för både ljudklass B och C, eftersom projekteringen inte har kommit till det skede att det är bestämt hur ljudklasserna ska fördelas avseende krav.

Projektspecifika designmål för STI/privacy presenteras även i denna tekniska beskrivning.

1.1 Verifiering

Verifiering görs enligt SS 16283-1 för luftljudsisolering, SS 16283-2 för stegljudsisolering och SS 16032 för installationsbuller.

2 Underlag

2.1 Föreskrifter och Allmänna råd

- Miljöbyggnad 4.0
- Boverkets byggregler (BBR29)
- Fastighetskontorets anvisningar, AFS 2020:1
- Svensk standard SS 25268:2007, *Byggnadsakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.*

2.2 Arbetsunderlag

- Ritningar från A, 241212
- Platsbesök 11 oktober 2024
- Catt-A, 3D-beräkningar rumsakustik, ljusgårdar

3 Luftljudsisolering

Luftljudsisolering mellan rum definieras med R'_w och beskriver byggnadens förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen, anges i dB (decibel). I tabell 1 anges krav på luftljudsisolering enligt SS25268:2007 kap 5.9 tabell 20 ljudklass B/C. Notera att kraven gäller för den totala konstruktionen inklusive väggar, dörrar, glaspartier, genomföringar för installationer etc.

Tabell 1. Lägsta vägda resulterande reduktionstal, R'_w . När ljudklass B och C skiljer sig, är det angivet som B/C.

typ av utrymme	Vägg utan dörr R'_w (dB)	Vägg med dörr Krav R'_w (dB)	Kommentar
Besöksrum	52/48	44/40*	
Mötesrum sekretess	52/48	44/40	Krav på hög sekretess
Mötesrum	44	35	mot öppna kontorslandskap bör hela glaspartiet inklusive dörr innehålla 38-40 dB för bra användarnytta
Kontorsrum Arbetsrum, IT-rum	40	35	35 dB mot öppna arbetsytor annars 30 dB
Vaktmästeri	40	30	
WC, Omklädningsrum	44	30	
Mellan WC	35	-	
Fläktrum	60	44	Justeras utifrån ljuddata på aggregat

*Tips till verksamheten

En metod som ökar ljudisoleringen ytterligare, är att förse korridor med komfortljud. Ofta ligger installationsbullernivåer lågt i moderna ventilationsanläggningar, 10 dB under installationsbullerkrav för korridor, vilket gör att ljudisoleringen upplevs som sämre fast den uppfyller krav.

4 Stegljudsnivå

Stegljudsisolering är byggnadens förmåga att reducera stegljud, skrapljud, slag och stötar på golv i angränsande utrymmen. För öppna ytor utan skiljeväggar, existerar alltså inget stegljudskrav i horisontalplanet. Stegljudsnivån anges som vägd standardiserad stegljudsnivå i byggnad $L'_{nT,w}$ SS25268:2007 kap 5.9 tabell 21 ljudklass B/C. Krav sätts för hög respektive låg stegljudsbelastning. Korridor och liknande ytor räknas i allmänhet som alstrande till hög belastning men inom ett kontor med samma hyresgäst kan hela ytan bedömas ha låg stegljudsbelastning.

Det ljud som man upplever i rummet benämns trumljud. Det finns inga myndighetskrav avseende trumljud men självfallet ger val av golvbeläggning olika upplevelse i rummet.

Tabell 1. Stegljudsnivå för ljudklass B/C.

Typ av utrymme	Från utrymme med låg stegljudsbelastning $L'_{nT,w}$ (dB)	Från utrymme med hög stegljudsbelastning $L'_{nT,w}$ (dB)
Mötesrum, vilrum	-	60/64
Kontorsrum	-	64/68
Kontorslandskap		-

5 Rumsakustik

5.1 Efterklangstid och Privacy

Efterklangstiden anger hur länge klangen stannar kvar i en lokal och är beroende av rummets volym och material på skiljeitor. Det beskrivs inom fysiken som den tid det tar för ljudtrycksnivån i ett rum att sjunka 60 dB sedan ljudkällan stängts av. Parametern T_{20} betyder att man tittar på den första delen av efterklangskurvan, som är närmare knuten till ljudmiljö för tal, istället för hela kurvan (T_{60}).

Tabellerat värde avser aritmetiskt medelvärde av efterklangstider i oktavbanden 250 Hz – 4 kHz, där värden i enstaka oktavband får överskrida det tabellerade värdet med högst 0,1 sek. I oktavbandet 125 Hz godtas längre efterklangstid.

Privacy är ett mått på akustisk avskildhet. Det definieras som motsatsen till Speech Transmission Index (STI). Där STI anges som en siffra mellan 0 - 1 med 1 som full taltydlighet så är privacy definierat som $1 - \text{STI}$. STI avtar normalt med avståndet från källan och beror på rummets efterklangstid, ljudvägens skärmning och bakgrundsnivå.

5.2 Kontor

Riktvärden för efterklangstid (T_{20}) i rum enligt SS25268:2007 kap 5.9 tabell 22 ljudklass B/C).

Tabell 2. Längsta tillåtna efterklangstid, T_{20} , enligt ljudklass B/C samt riktvärden för STI (Privacy).

Typ av utrymme	T_{20} (s)	Privacy, 1-STI
Arbetsplats i öppen yta, enskilda	0.6 ¹	0.5
Mötesrum, mötesrum/videokonferens, kontor	0.5	-
Pausrum personal	0.6	-

¹ Avvikelse från SS 25268:2007 för att kunna uppnå god arbetsmiljö. Med anpassad efterklangstid efter lokalens takhöjd och yta samt rätt möblering (placering av grupper, skärmning, väggabsorbenter) kommer en god speech privacy att uppnås, vilket är det väsentliga i ett öppet kontor. Se forskningsrapporter på området.

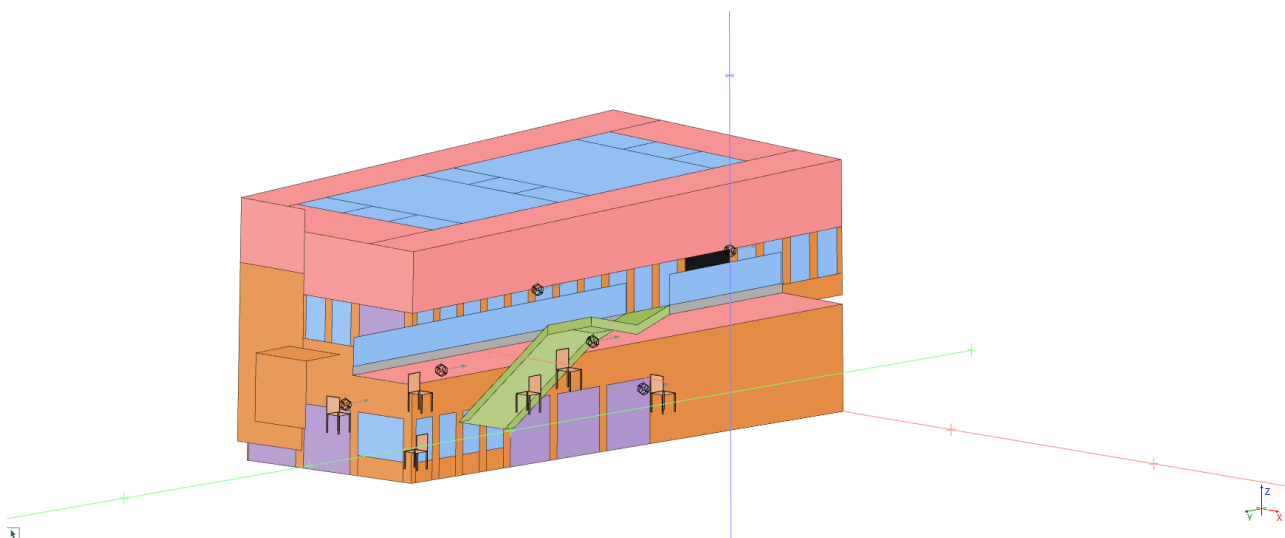
Kraven på T_{20} antas kunna uppfyllas med absorbent dikt an bjälklag (total konstruktionshöjd minst 75 mm och minst en vägg med absorbent i öronhöjd. För att få bra Privacy behövs bl a skärmning av arbetsplatser och bakgrundsmaskering. Det ger ingen fördel att pendla ner absorbenten under installationer, eftersom det tar bort all diffusion från tak och skapar en ljudmiljö som kan upplevas tryckande och transparent för talöverföring. Många forskningsrapporter pekar på att igenkänning av tal är den största anledning till störning och vantrivsel i öppna arbetsytor och i fortsatt projektering bör man arbeta aktivt för att minska denna arbetsmiljörisk.

5.3 Ljuskård, befintlig, 8m hög

Ljuskården är planerad som både genomgångs- och pausyta med bänkar, bord och stolar samt även en balkong med läsplatser. Det projektspecifika kravet på ljuskården är satt till 1 s som entalsvärde. Tack vare den höga takhöjden har lokalen bra förutsättningar för att bli en behaglig miljö med hög privacy men det är viktigt att efterklangstiden inte är längre än ca 1 s i mellanregistret, 1kHz till 2kHz. Beräknad utformning

innefattar absorbenter i minst klass B i tak, en fris med absorbent vid tak (som befintlig utformning) samt under den nya balkongen. När fönsteröppningar sätts igen, görs det med absorbent som ytskikt. Mängden glas i tak ska inte överstiga 50% av ytan. En överslagsberäkning har gjorts i strålgångsmodell med *träullit akustik* som absorbent. Se Figur 1 Bild ur beräkningsmodell och beräknad efterklangstid nedan.

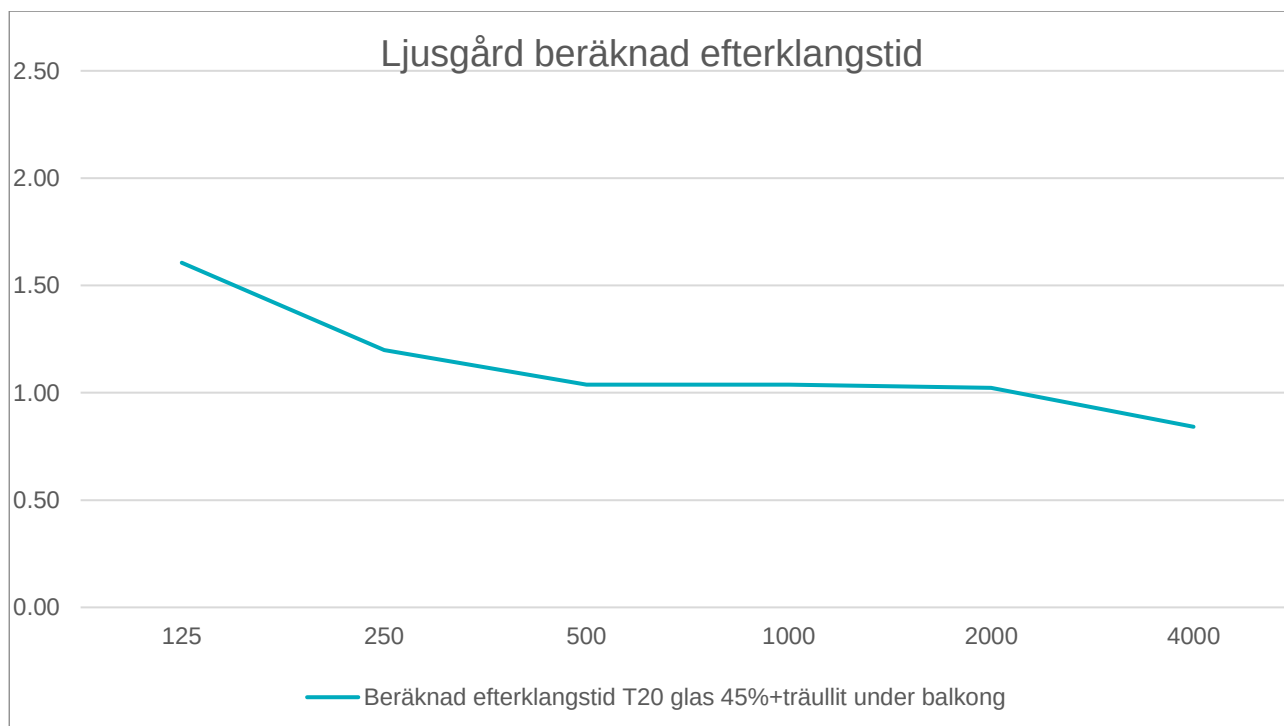
Fler beräkningar behöver göras utifrån skarpt utformningsförslag i nästa skede.



Figur 1 Bild ur beräkningsmodell

Betong	Door	Glas	Öppning	Tegel	Trappa	Träullit akustik
24.0 % 262.34 m ²	4.0 % 44.00 m ²	18.5 % 202.06 m ²	1.2 % 13.53 m ²	21.4 % 233.87 m ²	4.0 % 43.24 m ²	27.0 % 295.09 m ²

Figur 2 Material i modell

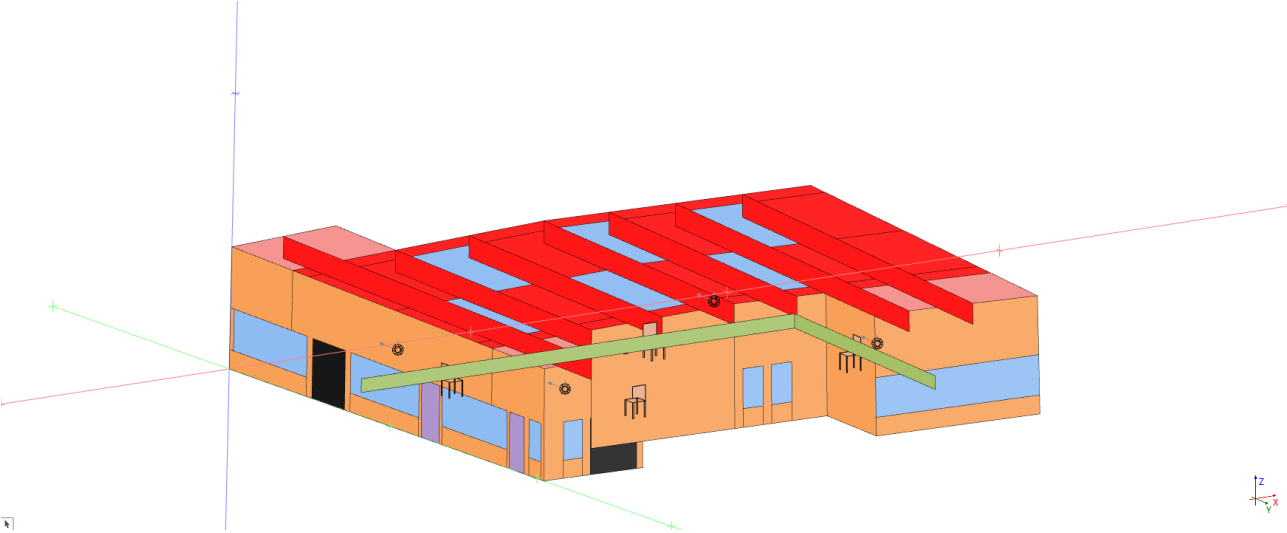


Diagrammet visar efterklangstid (s) som en funktion av frekvens (Hz).

5.4 Efterklangstid, Ljusgård, nybyggnation, 4,5m hög

Ljusgården är planerad som matsal och den projekterade takhöjden gör att ljudabsorbenter kommer krävas i lokalen. Det projektspecifika kravet på Ljusgården är satt till 0,9 s som entalsvärde. För att skrammel från matbestick, servering och diskussioner inte ska kännas störande är det därför viktigt att efterklangstiden är runt 0,8s i mellanregistret, 1kHz till 2kHz. Beräknad utformning innefattar vertikala bafflar, ca 0,8m höga, i tak av porös absorbent i minst klass B – med fördel kan tex takbalkar kläs med absorbent på ömse sidor. Mängden glas i tak ska inte överstiga 50% av ytan. Övrig takyta täcks med porös absorbent i minst klass B. När fönsteröppningar sätts igen, görs det med absorbent som ytskikt. En överslagsberäkning har gjorts i strålgångsmodell med 40 mm mineralull dikt i tak och bafflar. Se Figur 3 Bild ur beräkningsmodell samt beräknad efterklangstid nedan.

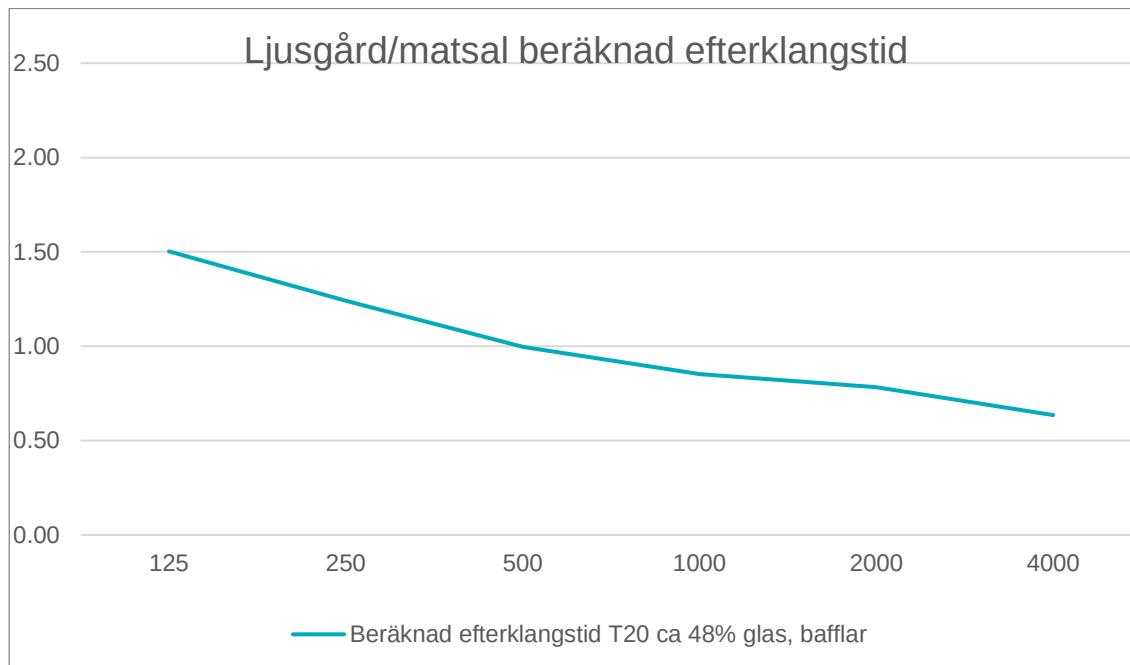
Fler beräkningar behöver göras utifrån skarpt utformningsförslag i nästa skede.



Figur 3 Bild ur beräkningsmodell

Betong	Door	furniture	Glas	Öppning	Rockwool 40/0	Tegel	Traullit_akustik
12.3 % 156.00 m²	0.4 % 4.90 m²	16.1 % 205.46 m²	11.8 % 149.69 m²	2.2 % 27.50 m²	28.0 % 356.63 m²	24.7 % 314.81 m²	4.5 % 57.37 m²

Figur 4 Material i modell



Diagrammet visar efterklangstid (s) som en funktion av frekvens (Hz).

5.5 Matsal

Matsalen ska inte ha en 'stimmig' upplevelse men inte heller vara överdämpad och tyst, man vill sträva efter hög privacy mellan borden. Både med lösningen 40 mm mineralullsabsorbent och lösningen med träull (tkh minst 75 mm) och minst en vägg med absorbent i öronhöjd, fås en fungerande ljudmiljö. Efterklangstiden ska inte överstiga 0,6 s.

Tips till verksamheten

Avskärmning på lämpliga ställen gör stor nytta för ljudmiljön. Stolsfötter och golvmaterial påverkar ljudmiljön och rätt val bidrar till helhetsupplevelsen.

6 Buller från installationer

6.1 Inomhus

Tabell 3 anger högsta tillåtna ljudnivå från installationer. Kravet anges i dB för A- respektive C-vägning. Ljudnivå från fläkttrum till angränsande rum ska beräknas och krav på skiljevägg ställas.

Tabell 3. Högsta A- och C-vägd ljudnivå från installationer, ljudklass B.

Typ av utrymme	L _{pA}	L _{pC}
Kontor, mötesrum, matsal, besöksrum	35	55
Större konferensrum, för fler än 20 pers	30	50
Ljusgård	35	55
entré, korridor	40	-
WC/RWC, omklädningsrum, duschrum	40	--

6.2 Utomhus från verksamheten

Ljud från fläktar, kylmedelkylare, kompressorer med mera faller under kategorin externt industribuller. Riktlinjerna gäller för verksamhet hela dagar, kvällar respektive nätter.

I april 2015 kom Naturvårdsverkets uppdaterade vägledning angående industribuller¹ som skall tillämpas vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Boverket har tagit fram en vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. Där redovisas riktvärden enligt Tabell 4 nedan.

Om verksamheten endast pågår en viss del av dag/kväll/natt bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid då verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadå ska man använda ett värde som är 5 dBA-enheter lägre än vad som anges i tabellen.

Tabell 4. Utomhusriktvärden för industribuller. Värden avser frifältsvärden eller till frifält korrigerade värden, angivna som ekvivalent ljudtrycksnivå utomhus.

Områdesanvändning	Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå L _{pAeq} [dB]			Maximal A-vägd ljudtrycksnivå L _{pAFmax} [dB]
	Dag kl 06-18	Kväll kl 18-22 samt lör-, sön- och helgdag kl 07-18	Natt kl 22-07	Momentana ljud nattetid kl 22-07
Bostäder och bostäders grannskap.	50	45	40	55

¹ Naturvårdsverket Rapport 6538 – Vägledning om industri-och annat verksamhetsbuller

6.3 Terrass

Riktvärde på takterrass är 55dBA. Som jämförelse kan sägas att riktvärden för skolgårdar, där barnen vistas tillfälligt, är 55 dBA.

Man kan skapa lugnare zoner genom att använda täta skärmar i rätt riktning. Riktning anpassas utifrån placering och ljuddata på kylaggregat.

7 Trafikbuller

För öppen planlösning, är det en fördel med trafikbullernivå inomhus som ligger på kravet 35 dBA. Anledningen är att man behöver en viss bakgrunds nivå i öppna kontor för att uppnå privacy (dvs störas så lite som möjligt av andras tal).

Tabell 5. Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, ljudklass B och C. När värdet är olika anges båda värdena som B/C.

Typ av utrymme	$L_{pA,eq}$	$L_{pAF,max}$
Kontor, mötesrum, reception, väntrum	35	50
Öppet kontor	35	50/55
Matsal, ljusgård	35/40	-
Korridor, WC mm	45	55